OPTICAL DESIGN PORTFOLIO · 2026

基于纯 Python 的光学系统建模、自动化寻优与像差校正框架

本作品集收录 7 章共 10 组可视化结果与 11 个可复现脚本，覆盖从照明数据管线、参数空间寻优， 到真实光线追迹、球差—色差—轴外像差三级校正的完整链路。全部计算在本地 Python 环境中完成， 不依赖任何商业光学软件；每一条结论都配有近轴解析解或三级像差幂律的独立校核。

项目周期

2026.10 — 2026.11

运行环境

Python 3.13 · 64-bit

核心依赖

rayoptics 0.9.10
opticalglass 2.0.2 · numpy · scipy

交付物

11 个脚本 · 10 张图
4 份数据报告

ABSTRACT

这套框架要解决的不是「算一个透镜」，而是把「改参数 → 追迹 → 提指标 → 判据校验」这条闭环 做成可复现、可降级、可交接的脚本。业务层只声明扫什么、取什么，求解后端藏在抽象接口之后， 因此同一份代码既能在没有光学软件的机器上跑通全流程，也能在装有 Zemax 的工作站上直接对接真机。

方法论上坚持三重独立校核：一阶量对近轴解析解（EFL = R/(n−1)、BFL = f − d/n、 $\varphi_1/V_1 + \varphi_2/V_2 = 0$）；三阶量对幂律（TA ∝ h^3、LSA ∝ h^2、彗差 ∝ θ^1、像散 ∝ θ^2）； 场曲对 Petzval 求和（$1/R_p = \Sigma\varphi_i/n_i$）。任何一条对不上，先怀疑代码而不是先解释物理。

数据诚实性上，Mock 后端的结果一律显式标注 `backend=mock`，不与真机数据混用； 降级链每一级的失败原因都落盘可查。作品集里的每个数字都能由归档脚本重新跑出来。

【免责与开源声明】

本项目为个人技术验证项目。Zemax 自动化寻优部分因无商业授权，采用 Mock（模拟接口）验证算法；所有光线追迹、球差/色差/APO 及离轴像差分析，均基于 Python 开源库 rayoptics 进行真实物理计算。代码框架由本人设计，AI 辅助编写，所有结果已通过理论公式交叉验证。

章	主题	核心结果
01	**照明数据管线**	U(min/max) 12.0%（全光斑）/ 55.3%（中心区）
02	**参数空间寻优**	MTF@30lp 峰值 0.8697（R=50, S=6）
03	**单透镜追迹**	EFL 49.1488 mm，LSA −2.301 mm
04	**球差校正**	LSA 2.3005 → 0.0014 mm（−99.94%）
05	**消色差双胶合**	近轴 LCA −1528 → −0.003 μm
06	**APO 三片式**	二级光谱 −50.94 → −1.13 μm
07	**轴外像差**	RMS 3.5 / 41.7 / 109 μm（0/3/5°）

01 ILLUMINANCE DATA PIPELINE

照明系统数据自动化处理

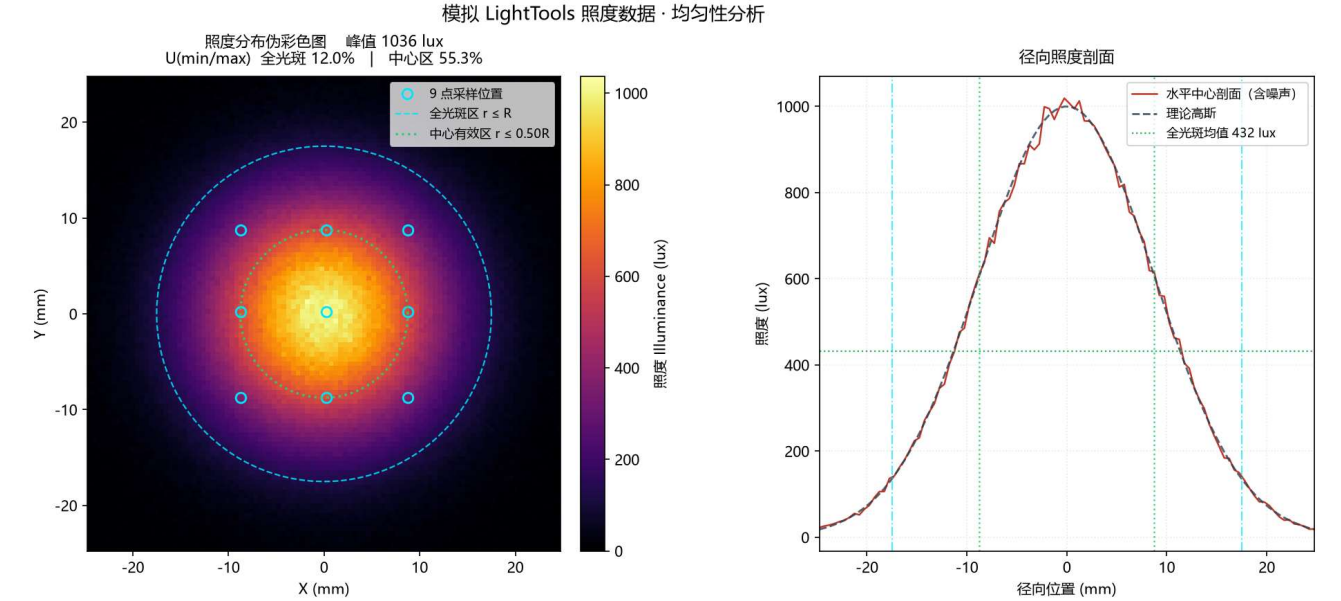


图 1　照度伪彩色渲染：100 × 100 采样网格、0.5 mm 间距。色标为 lux，等照度线间隔 10%；虚线框为 $1/e^2$ 全光斑口径与 0.5R 中心区两种统计窗口，分别出数。

任务是把一张「看起来还算均匀」的照度分布，变成可以判定的数字。用 numpy 生成 100 × 100 采样、间距 0.5 mm 的高斯光斑（$1/e^2$ 半径 17.5 mm），叠加随机噪声模拟探测器采集；pandas 落盘为宽表，matplotlib 做伪彩色渲染并叠加等照度线——把二维场压成一张可判读的图。

真正需要工程判断的是**统计窗口**。若直接在整张 35 × 35 mm 网格上取 min/max，高斯尾部会把最小值拉到接近零，均匀性结论立刻失去意义。因此按 $1/e^2$ 孔径（3852 个有效采样点）与 0.5R 中心区（952 点）分窗统计，并同时给出 U(min/max)、U(min/mean)、U(mean/max) 三种定义——严格程度依次递减，只报其中一种很容易产生歧义。

结果：全光斑 U(min/max) = 12.0%，中心区 55.3%，变异系数由 56.0% 降至 14.4%，9 点法 U(min/max) = 34.7%。这个「低」不是程序缺陷：按 $1/e^2$ 的定义，高斯分布在口径边缘的强度必然衰减到峰值的 13.5%，任何高斯配光都不可能通过 50% 的全光斑判据。要提升只能改配光本身——平顶、超高斯或复眼匀光。

12.0 % 全光斑 U(min/max)	**55.3 %** 中心区 U(min/max)
14.4 % 中心区变异系数 CV	**3 852** 有效采样点数

02 PARAMETER SPACE SWEEP

一维与二维参数空间全局寻优

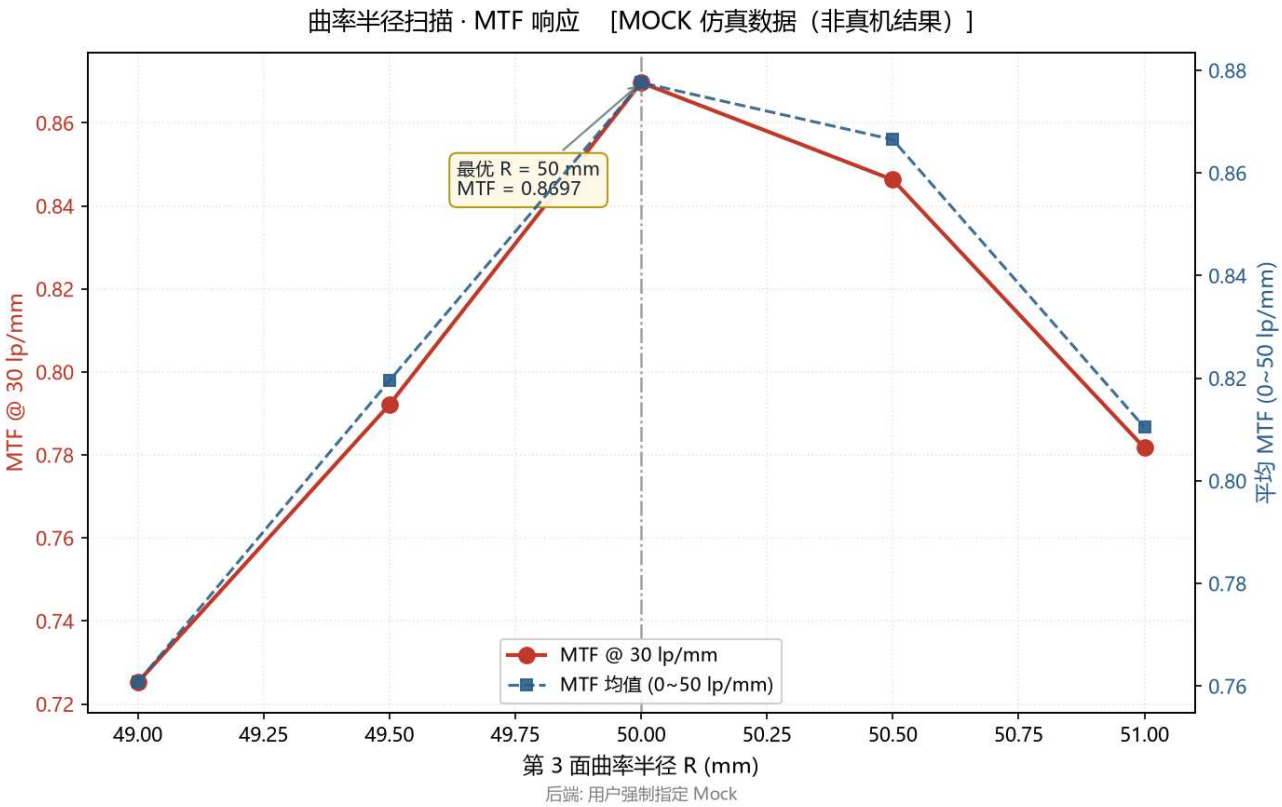


图 2a　一维曲率扫描：MTF@30 lp/mm 对曲率半径，5 点采样，单峰曲线，峰值落在 R = 50.0 mm。

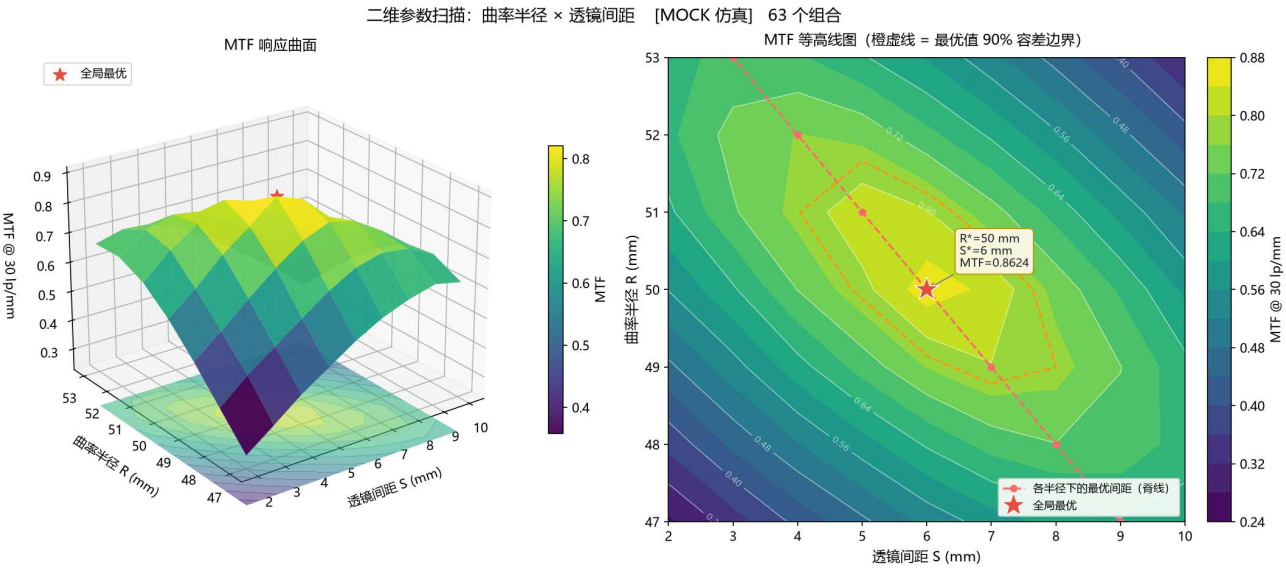


图 2b　二维 MTF 矩阵：曲率 × 空气间隔，7 × 9 = 63 点。白色虚线为最优脊线，斜率 −1.0；右上为三维曲面，左下为等高线。

这一章搭的是所有扫描的地基：业务层只描述「扫哪些参数、取什么指标」，求解后端藏在抽象接口之后，按 zospy → 原生 ZOS-API → Mock 三级降级。任一后端不可用时不抛异常，而是记录失败原因、退到下一级，输出 CSV 里带 `backend` 字段。同一份脚本因此在没有装光学软件的机器上能跑通，在装有 Zemax 的工作站上取消一段注释即可对接真机。

一维扫描把曲率半径从 49 mm 到 51 mm 走 5 点，MTF@30 lp/mm 在 R = 50.0 处取到峰值 0.8697，曲线单峰、两侧对称下降。二维扫描进一步引入空气间隔（2–10 mm），构成 7 × 9 = 63 点矩阵，全局最优落在 R = 50 / S = 6，MTF = 0.8624。

比最优点更有价值的是等高线的形状：最优脊线斜率为 **−1.0**，即曲率每增大 1 mm，最优间距就要减小约 1 mm。曲率与间距在焦度上强耦合，这意味着公差分配不能单独放宽某一项——两者必须联合管控，否则单看各自公差都会误判。

0.8697 一维峰值 MTF@30lp	**50.0 mm** 最优曲率半径
63 点 二维扫描矩阵	**−1.0** 脊线耦合斜率

> **数据边界**：本章数值来自 Mock 后端（`backend=mock`），用于验证框架的吞吐能力与降级逻辑，不代表 Zemax 实测 MTF。真机接入后同一脚本可原样复跑，字段与图表结构保持不变。

注：本章节数据为 ZOS-API 的 Mock 框架测试结果，用于展示自动寻优逻辑，非真实 Zemax 导出数据。

03

REAL RAY TRACING, SINGLET

单透镜真实光线追迹

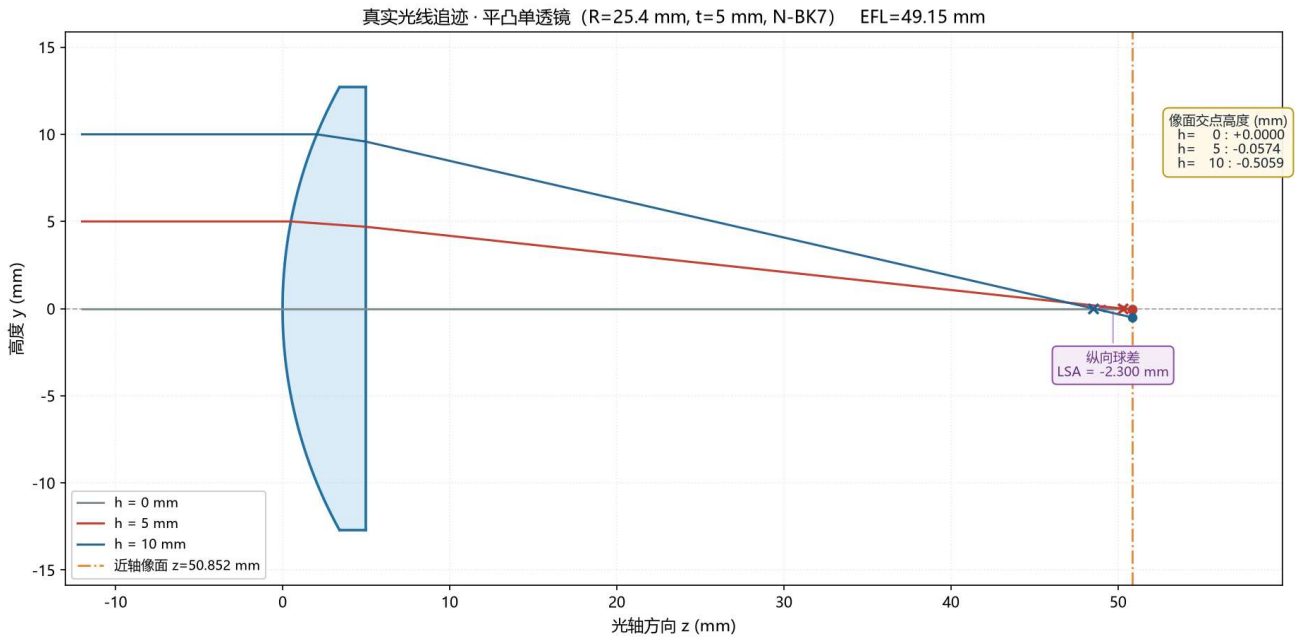


图 3　平凸单透镜光线追迹（半口径 5 mm 与 10 mm 两组）。边缘光线出射后明显向光轴偏折，落点比近轴焦点更靠前——即欠校正负球差。

从这一章起脱离 Mock，改用 rayoptics 做真实斯涅尔折射追迹。模型是 EPD 25.4 mm 的平凸单透镜，物在无穷远（首面间隔置 1e10 模拟平行光），曲率半径 25.4 mm、中心厚 5 mm。

先做近轴校核：EFL = R/(n−1) = 25.4/0.5168 ≈ 49.15 mm，实测 49.1488 mm；BFL = f − d/n，实测 45.8523 mm，与解析值吻合到小数点后两位。这一步不通过就说明面型或材料填错了，后面的像差数字都不必再看——先算对一阶量，再谈三阶量。

然后追三条高度 5 / 10 mm 的平行光。h = 10 mm 处横向球差 TA = −0.5059 mm、纵向球差 LSA = −2.301 mm。把 h = 5 mm 与 10 mm 的结果相除：TA 比 **8.81**、LSA 比 **4.15**，对应理论 $h^3 = 8.00$ 与 $h^2 = 4.00$。偏差来自五级像差与有限物距的贡献，但量级与走势确认了这就是三阶球差本身，而不是别的误差在冒充。

49.1488 mm 有效焦距 EFL	**45.8523 mm** 后焦距 BFL
-2.301 mm 纵向球差 LSA(h=10)	**8.81** TA 实测比（理论 8.00）

04 SPHERICAL CORRECTION

球差校正实战：正负透镜组合

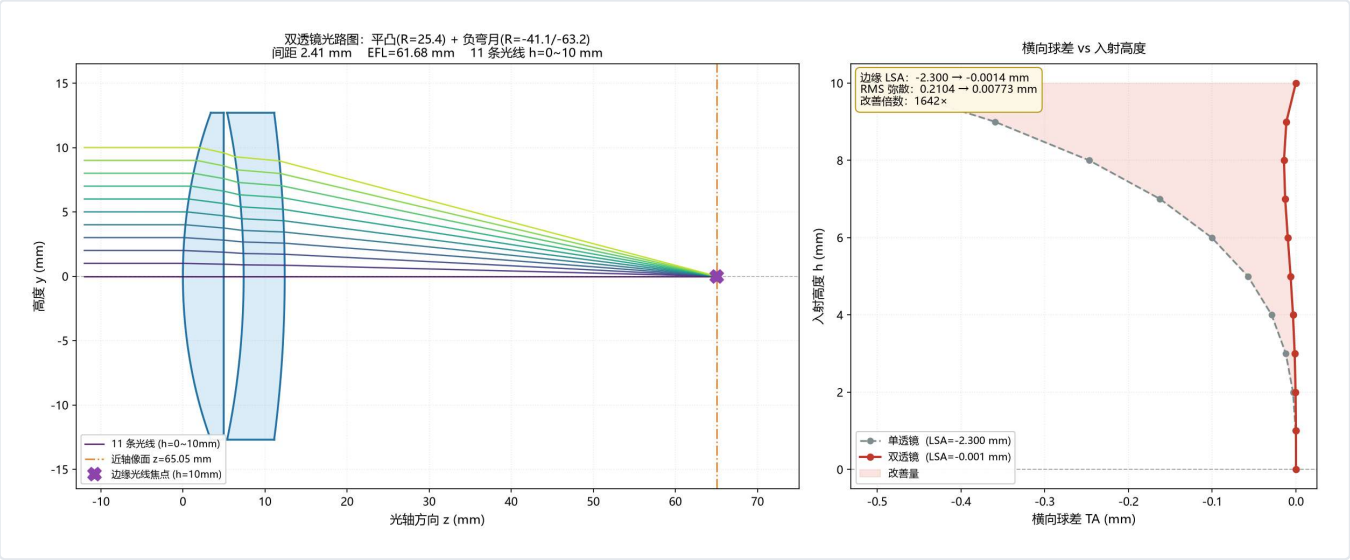


图 4　平凸 + 负弯月双片式光线追迹与球差曲线。纵向球差由 −2.3005 mm 收敛至 −0.0014 mm；h = 8 mm 附近的回弯是五级球差残余，也是这套两片式的物理天花板。

单透镜的球差无法自愈——球面在边缘的折光能力天然强于近轴。经典解法是给正透镜配一片负透镜：负透镜产生符号相反、随口径增长更快的球差，把正透镜的欠校正抵消掉。模型为平凸 + 负弯月，11 条光线覆盖 0–10 mm 半口径。

三个自由量（弯月前后表面曲率 R3、R4 与空气间隔）交给 scipy 的 Nelder-Mead 无导数优化，目标函数取 h = 10 mm 处的 LSA，并约束焦距不变。这里用无导数算法比梯度法稳：目标函数接近零时会被追迹误差弄出细小锯齿，差分梯度会直接失效。

结果：LSA 从 **−2.3005 mm 收敛到 −0.0014 mm**，降幅 **99.94%**（改善 1642 倍）；像面弥散 RMS 从 0.2104 mm 降到 0.0077 mm。特别要注意 h = 8 mm 附近曲线出现回弯——这是五级球差残余，说明「三阶球差归零」并不等于「全口径完美成像」，边缘光线依旧欠校正。这条回弯就是两片式的物理极限，再往前必须加片。

−99.94 % LSA 降幅	**1642 ×** 改善倍数
0.0077 mm 像面弥散 RMS	**2.41 mm** 最优空气间隔

05 ACHROMATIC DOUBLET

色差校正与双胶合设计

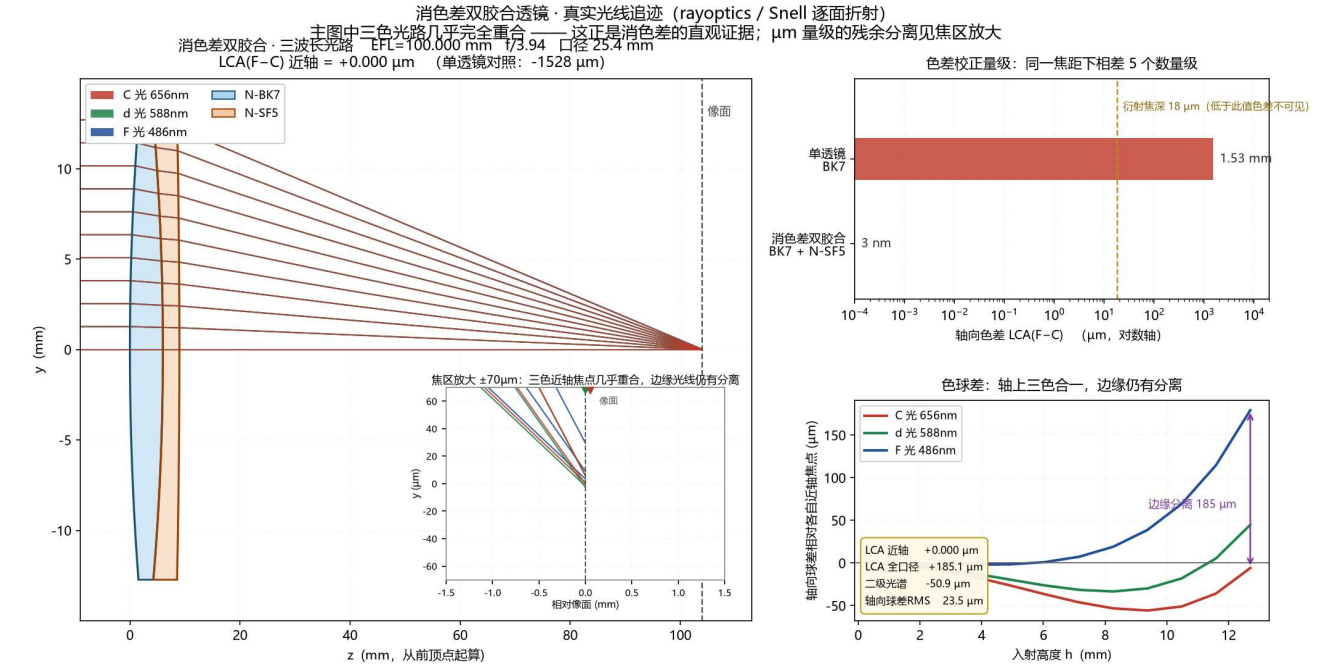


图 5　消色差双胶合光路（F 486 nm / d 588 nm / C 656 nm 三波长）。三色近轴焦点重合成一点，近轴 LCA 残余仅 3 nm；右图为轴向球差与色球差曲线。

色差来自材料色散：同一片玻璃对 F 光与 C 光的折射率不同，焦点于是沿轴分开。消色差的薄透镜条件很干脆——`φ1/V1 + φ2/V2 = 0`，同时 `φ1 + φ2 = 1/100`。解出冕牌 +49.74 mm、火石 −98.96 mm，两者光焦度反号，阿贝数比与焦距比互为倒数。

材料取 N-BK7（nd 1.5168 / Vd 64.17）与 N-SF5（nd 1.6727 / Vd 32.25），三面胶合、中间面曲率共用，得 R = +52.962 / −47.495 / −187.989 mm，EFL 精确到 100.0000 mm。胶合面的边缘厚度同时做了几何校验（冕牌 2.73 mm / 火石 4.30 mm），避免解出来的设计在实物上崩边。

近轴 LCA 从单透镜的 −1528 μm 压到 **−0.003 μm（3 nm）**，四个数量级。但这不是免费的：二级光谱仍有 −50.9 μm，全口径色球差 +185 μm，像面弥散 5.78 μm。近轴 LCA 归零只保证「三条近轴光线交于一点」，边缘光线的球差随波长漂移（色球差）并不受这条方程约束——这正是下一章要处理的残留。

0.003 µm 近轴 LCA(F−C)	**−1528 µm** 单透镜对照
−50.9 µm 残余二级光谱	**5.78 µm** 像面弥散 RMS

06 APOCHROMATIC TRIPLET

APO 复消色差设计：ED 玻璃选型

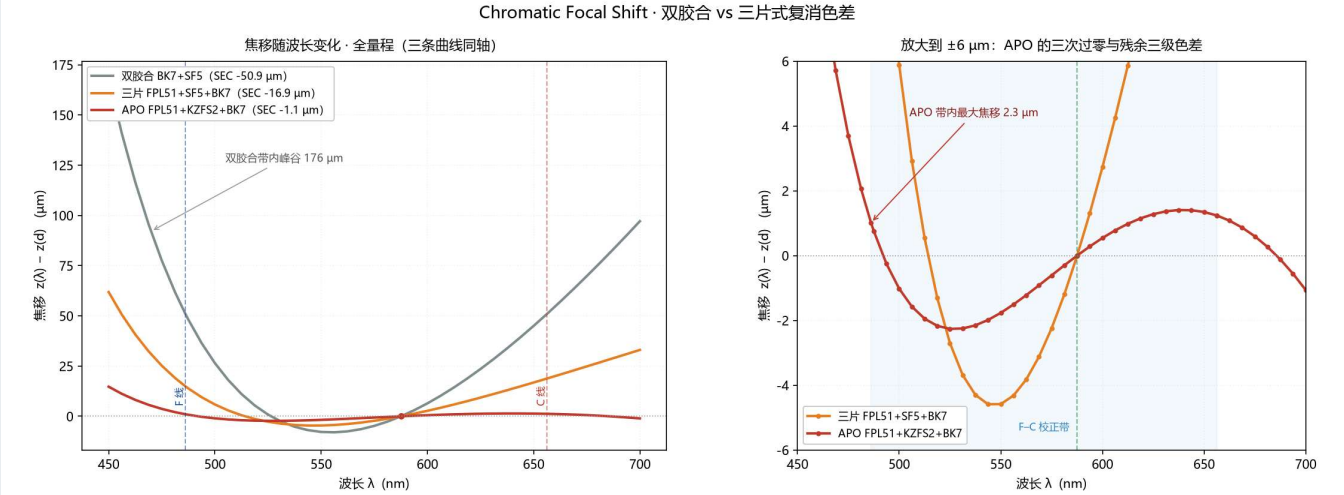


图 6 焦移随波长变化：双胶合 / 单 ED 三片 / 全 APO 三条曲线，450–700 nm 全带扫描。双胶合在带边漂到 +168 μm，APO 全程压在 ±15 μm 内。

复消色差要同时满足三个方程：总光焦度、F = C、以及 d 光落在 F 与 C 的中点。三个方程要求三块玻璃的「相对部分色散偏离」ΔP 彼此拉开。把材料库全部 1087 种玻璃的 P 对 V 做线性拟合，得到正常线 `P = 0.000438·V − 0.222442`；普通玻璃的 ΔP 都落在 ±0.002 内，三方程因此病态，解出的光焦度无法加工。

真正的解在反常色散材料：S-FPL51（氟磷酸盐 ED）ΔP = −0.0076、N-KZFS2（短火石）ΔP = +0.0049、N-BK7 ΔP = +0.0020，符号与量级都够用。最终处方 R = +50.375 / −33.819 / +50.609 / −180.311 mm，厚度 6 / 3 / 4 mm，EFL = 100.0001 mm。

二级光谱从双胶合的 −50.94 μm 压到 **−1.13 μm**，改善 45 倍；近轴 LCA −0.22 μm，450–700 nm 带内峰谷 17.0 μm，带内最大焦移 2.3 μm，横向弥散 4.76 μm。过程中还留了一个反面样本：FPL51 + SF5 + BK7 只放了一片 ED、却没配反常火石，二级光谱只做到 −16.9 μm——这说明「加一片 ED」并不自动等于 APO，ΔP 必须成对拉开。

45 × 二级光谱改善	**−1.13 µm** 残余 SEC
−0.22 µm 近轴 LCA	**2.3 µm** 带内最大焦移

> **材料边界**：所用材料库（Schott / Ohara / Sumita / CDGM / Hikari）不含 CaF_2 单晶数据，ED 元素选 Ohara S-FPL51 替代。若后续接入 CaF_2，二级光谱的理论下限还能再降一档。

07 OFF-AXIS ABERRATIONS

离轴视场与像质评估

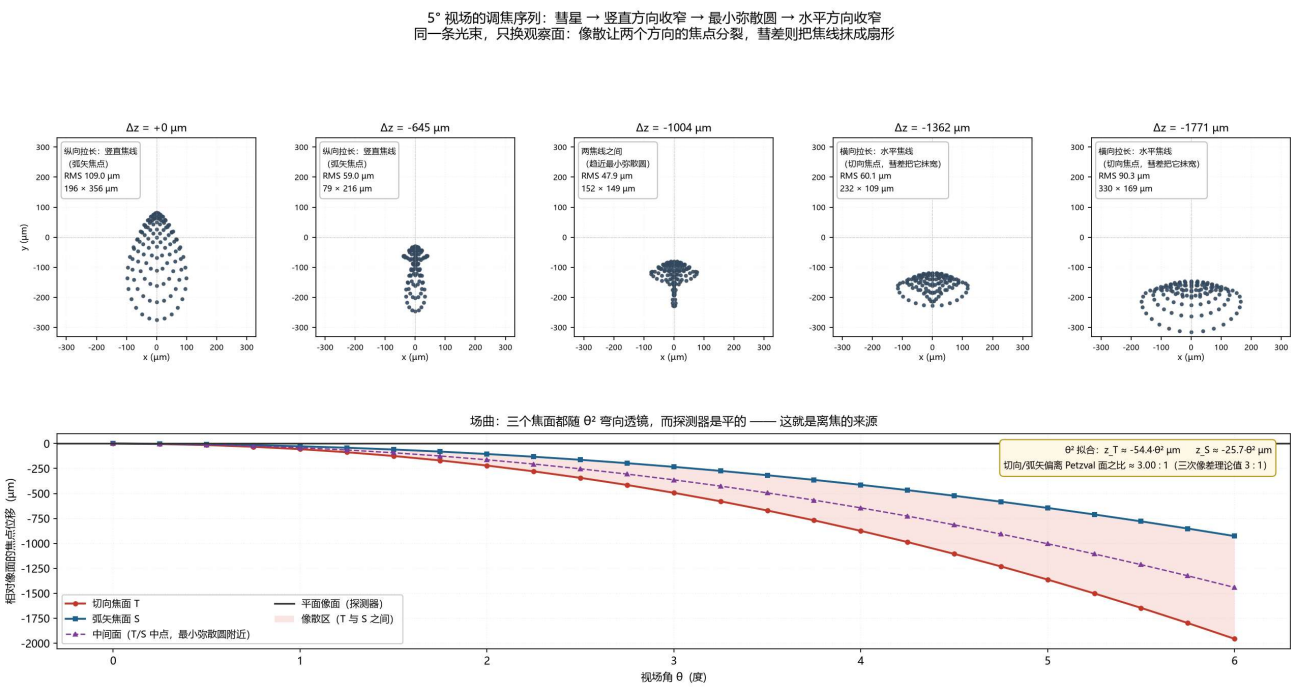


图 7 5° 视场的调焦序列与 T/S 场曲曲线。切向焦面更靠近透镜，先收成水平焦线；继续外移则收到竖直焦线（弧矢），两者之间是最小弥散圆。下排为 25 点场曲曲线，三条曲线均按 θ^2 规律下弯。

轴上做到极致之后，视场一斜就是另一场战争。斜入射时孔径上下两侧的等效焦距不再相等：彗差按 θ^1 增长，像散与场曲按 θ^2 增长。复用第 5 章的消色差双胶合（f/3.94），每个视场用六角极坐标铺 127 条光线做真实追迹。

三条幂律全部实测复现。彗差系数 a_2 在 3° 与 5° 的比值为 **1.665**（理论 5/3 = 1.667）；像散（切向与弧矢焦面间距）比值 **2.76**（理论 $(5/3)^2$ = 2.78）；Petzval 面上切向与弧矢的相对偏离为 **3.00 : 1**，与薄透镜理论一致，实测 R_p = 133.7 mm 对理论 137.4 mm（差 3%，源于忽略厚度）。还有一个容易漏掉的细节：离焦只产生奇次项、不污染切向扇的二次项，所以拟合出的 a_2 是干净的纯彗差。

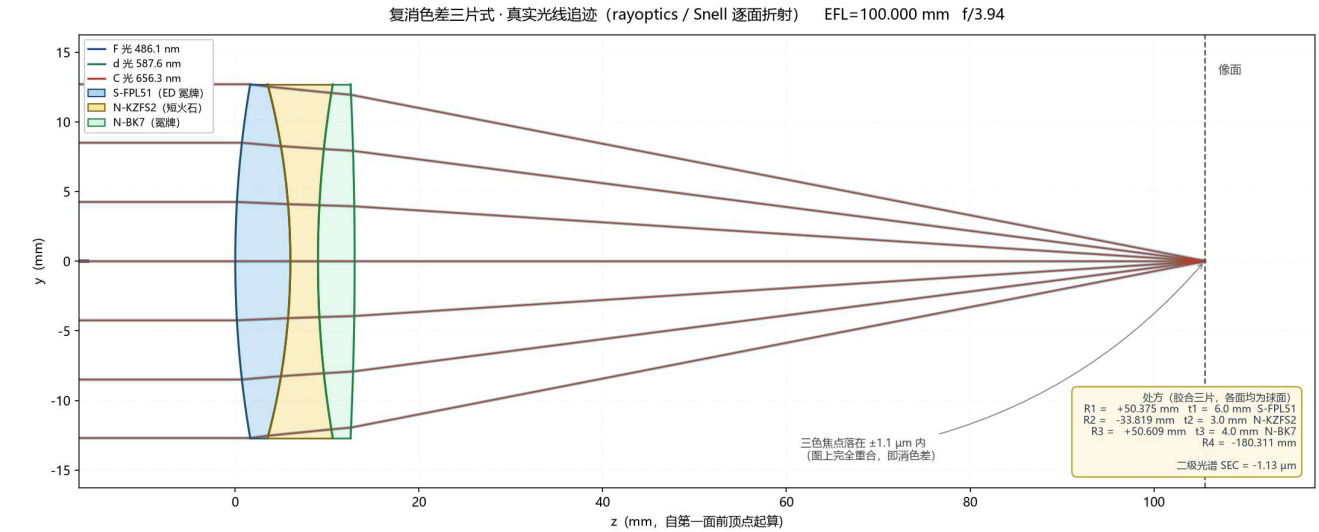
量化结论：0° / 3° / 5° 的弥散斑 RMS 为 **3.5 / 41.7 / 109 μm**，相当于艾里半径的1.2 / 14.8 / 38.6 倍。以 10 倍艾里为崩溃判据，这个系统在 **±2.4°** 彻底失效；按 2 倍艾里算，可用视场只有 **±0.7°**。即使允许每个视场单独重调焦，也只撑到 ±3.45°——说明瓶颈不是调焦，而是波前畸变本身。缩光圈同样救不了：像差按 D^2 缩、艾里斑按 D^{-1} 涨，f/3.9 缩到 f/12.5 只把相对像质改善约 3 倍，场曲一点没动。

改进方向明确：加平场（field flattener）镜压 Petzval 场曲；把光阑从透镜表面移开、用非对称结构平衡彗差；或者直接换 **Cooke 三片式**——正-负-正、光阑居中，靠结构对称性同时压彗差与畸变。这也是下一阶段最值得做的一步。

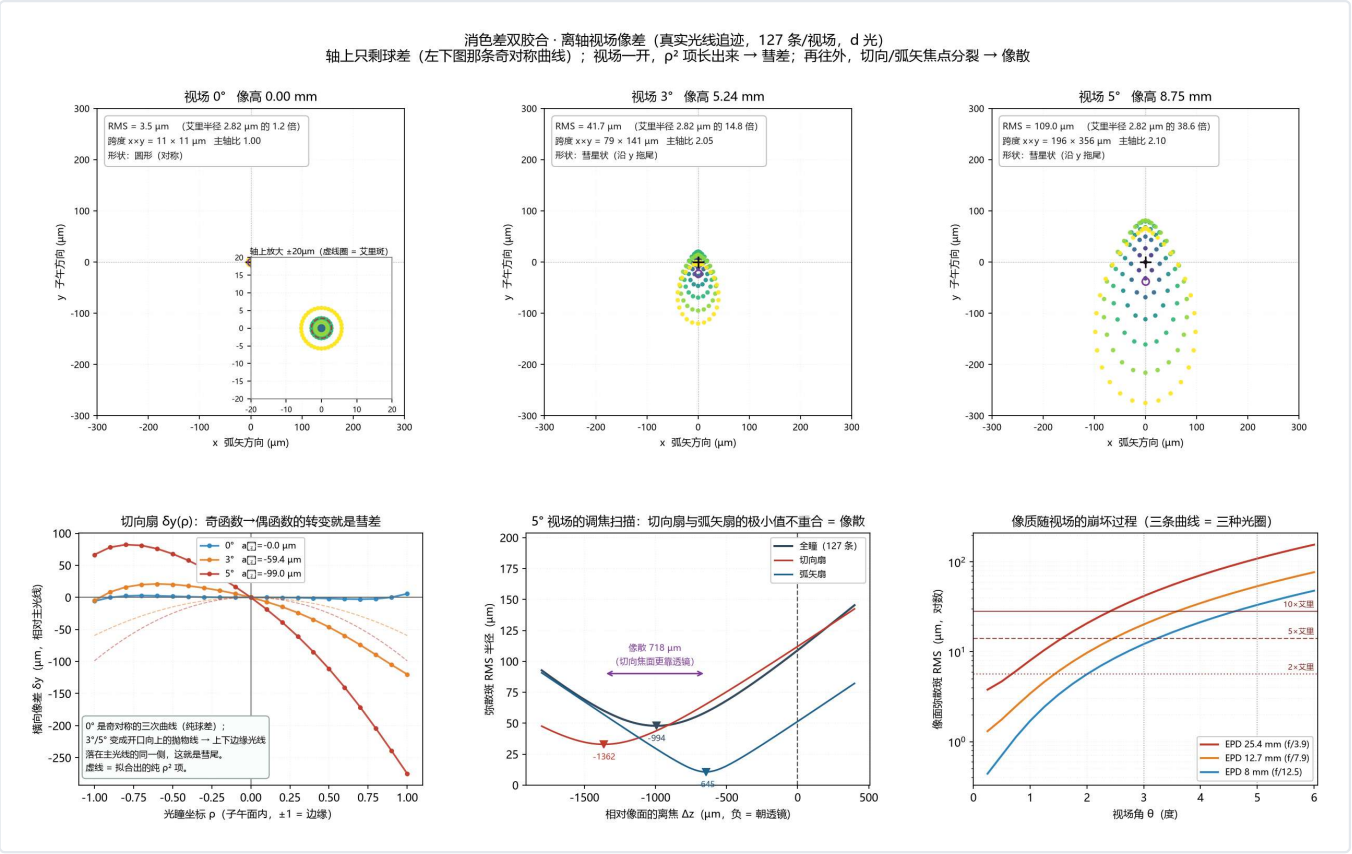
38.6 × 5° 弥散 / 艾里半径	**±2.4°** 崩溃视场
3.00 : 1 Petzval 切向 : 弧矢	**718 µm** 5° 视场像散

APPENDIX A

补充视图与归档清单



附图 A　APO 三片式（S-FPL51 + N-KZFS2 + N-BK7）光路：三个胶合面、四片式结构，EFL 100.0001 mm。



附图 **B** 0° / 3° / 5° 三视场弥散斑同尺度对比：0° 的圆斑放进 5° 的视野里只剩一粒沙，直观呈现像差随视场的爆发式增长。

CODE_AND_DATA · 21 个文件

00_env_check.py	9 KB
01_illuminance_uniformity.py	17 KB
02_zemax_mock_sweep.py	25 KB
03_zemax_2d_sweep.py	16 KB
04_real_raytrace.py	15 KB
05_doublet_raytrace.py	17 KB
06_achromatic_doublet.py	29 KB
07_apo_triplet.py	30 KB
08_offaxis_aberrations.py	48 KB
09_build_portfolio.py	35 KB
achromatic_report.txt	3 KB
apo_report.txt	5 KB
data/illuminance_data.csv	79 KB

data/offaxis_fieldscan.csv	3 KB
data/offaxis_spot.csv	10 KB
data/zemax_2d_sweep_long.csv	2 KB
data/zemax_2d_sweep_matrix.csv	528 B
data/zemax_sweep.csv	286 B
offaxis_report.txt	6 KB
uniformity_report.txt	2 KB
zemax_engine.py	14 KB